

BIZTONSÁGI & ÜZEMELTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Intelligens Vállalatirányítás

A PannonGuard Komplex rendszer a legmagasabb szintű vállalati adatbiztonsági és nemzetközi ISO szabványoknak megfelelően lett megtervezve. Ez a dokumentum összefoglalja az infrastruktúra védelmét, a titkosítási protokollokat és az üzemeltetési felelősségeket.

◆ ISO 27001 COMPLIANT

◆ ISO 9001 COMPLIANT

◆ ZERO-TRUST ARCHITECTURE

◆ AES-256 ENCRYPTION

ISO Megfelelőség

Minden rendszerfolyamat – a jogosultságkezeléstől az adatfeldolgozásig – szigorú, auditálható eljárásrend szerint zajlik, garantálva az ISO 27001 (Információbiztonság) és ISO 9001 (Minőségirányítás) szabványok maximális teljesítését.

Teljes Körű Védelem

Minden egyes modul egyedileg védett, szeparált környezetben fut. A szerepkör-alapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) biztosítja, hogy a felhasználók kizárólag a munkájukhoz elengedhetetlen adatokhoz férjenek hozzá.

ADATARCHITEKTÚRA & KRIPTOGRÁFIA

Hibrid Adatbázis & Titkosítás

A rendszer az adatkezelés optimalizálása és a maximális teljesítmény érdekében hibrid adatbázis-architektúrát alkalmaz. Ez a megoldás lehetővé teszi a strukturált és strukturálatlan adatok szeparált, de szorosan integrált kezelését.



MongoDB (NoSQL)

Flexibilis, dokumentum-alapú tárolás. Ideális a mesterséges intelligencia (MI) modulok futtatásához, logok, dinamikus űrlapok és nem strukturált adatok villámgyors feldolgozásához.



MariaDB (Relációs)

ACID-kompatibilis, tranzakcionális adatbázis. A pénzügyi adatok, HR nyilvántartások, jogosultságok és szigorúan strukturált vállalati rekordok kompromisszummentes tárolója.

Szerver Lokáció: Diana Holding

A PannonGuard Komplex **nem használ külső, harmadik fél által üzemeltetett nyilvános felhőt** (pl. AWS, Google Cloud). Minden adat fizikailag a **Diana Holding – Pannon Guard Zrt. saját, dedikált hazai szerverén** kerül tárolásra. Ez drasztikusan csökkenti az adatszivárgás kockázatát és teljes adat-szuverenitást biztosít.

End-to-End Kriptográfia

A rendszer az iparágban alkalmazott legmagasabb szintű védelmi standardokat használja:

- **Data at Rest (Nyugalmi állapot):** Az adatbázisok fizikai szintjén minden adat AES-256 bites algoritmussal titkosított.
- **Data in Transit (Adatátvitel):** A szerver és a kliensek közötti kommunikáció kizárólag TLS 1.3 protokollon keresztül zajlik.
- **Zero-Trust:** Nincs alapértelmezett bizalom. Minden hálózati kérés – még a belső hálózatról érkezők is – szigorú hitelesítésen esik át.

ÜZEMELTETÉS & JÖVŐÁLLÓSÁG

Karbantartás és Folyamatosság

A PannonGuard Komplex egy kritikus infrastruktúra, melynek zavartalan működése elengedhetetlen a vállalat napi folyamataihoz. Az üzemeltetési és karbantartási protokollok úgy lettek kialakítva, hogy maximális rendelkezésre állást és független jövőállóságot garantáljanak.

Dedikált Rendszergazda: Balog Sebastian Máté

A rendszer infrastruktúra-mérnöke és elsődleges karbantartója **Balog Sebastian Máté**, a Pannon Guard Zrt. munkatársa.

Amíg a vállalat kötelékében áll, kizárólagos felelőssége kiterjed:

- A Diana Holding szerveren futó alkalmazások és adatbázisok (MongoDB, MariaDB) napi szintű felügyeletére.
- A biztonsági protokollok, tűzfalak és titkosítási kulcsok kezelésére és frissítésére.
- Az esetleges incidensek elhárítására és a folyamatos teljesítmény-optimalizálásra (CI/CD pipelines).

Zökkenőmentes Átadás és Függetlenség

A rendszer architektúrája a "Clean Code" és a szabványosított fejlesztési elvek alapján készült. **Amennyiben Balog Sebastian Máté a jövőben eltávozik a Pannon Guard Zrt.-től, a rendszer nem válik működésképtelenné vagy elavulttá.**

A kiterjedt, minden modulra kiterjedő technikai dokumentációnak, a kommentált forráskódnak és az iparági standard technológiáknak (Next.js, Node.js, MongoDB, MariaDB) köszönhetően a karbantartás, üzemeltetés és továbbfejlesztés bármikor, zökkenőmentesen átadható más belső informatikusnak vagy külső fejlesztő cégnek.

KÉSZÍTETTE & HITELESÍTETTE:

Balog Sebastian Máté

Pannon Guard Zrt. munkatárs

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA & ADATFELDOLGOZÁS

Zárt Környezetű MI Architektúra

A PannonGuard Komplex az iparágvezető **Anthropic Claude 3.5 Sonnet** és egyéb dedikált modelljeit integrálja a komplex szövegértelmezési és adatelemzési feladatokhoz. Az integráció a legszigorúbb vállalati adatbiztonsági elvek mentén valósul meg.

Strict No-Training & Zero Retention Policy

Kritikus biztonsági garancia: A rendszerbe integrált mesterséges intelligencia **NEM tanul a Pannon Guard Zrt. adataiból**. Nem végez semmilyen önálló, nem engedélyezett műveletet, kizárólag az általunk átadott adatokat használja fel a saját, zárt rendszerünkön belül.

A szolgáltató (Anthropic) szerződésben garantálja a Zero Data Retention elvet:

- A beküldött adatok **nem kerülnek mentésre** vagy tartós tárolásra a külső szervereken.
- Az információk kizárólag a kérés-válasz (request-response) ciklus erejéig, a memóriában léteznek, majd azonnal megsemmisülnek.
- Szigorúan tilos az adatok felhasználása a nyelvi modellek jövőbeli tanítására (No-Training).

RAG (Retrieval-Augmented Generation) Rendszer

Az intelligens keresés és dokumentumfeldolgozás egy saját hosztolású Vektoradatbázison alapul. A dedikált MI motorhoz csak a kontextushoz szigorúan szükséges, anonimizált adatrészletek jutnak el egy 256-bites TLS 1.3 titkosított alagúton keresztül.



Claude 3.5 Sonnet

Magas intelligenciát igénylő, komplex jogi és pénzügyi dokumentumok elemzése, kontextuális fordítás kiemelkedő pontossággal.



Villámgyors Feldolgozás

Automatizált napi riportok, adatbázis-korrelációk és statisztikák előállítása milliszekundumok alatt.

HÁLÓZATBIZTONSÁG & TOPOLOGIA

Katonai Szintű Kiberbiztonság

A PannonGuard Komplex architektúrája a "Defense-in-Depth" (Többrétegű védelem) elvén alapul, amely a legújabb kiberbiztonsági fenyegetések ellen is robusztus védelmet nyújt a Diana Holding szerverközpontjában.

Web Application Firewall (WAF) & DDoS Védelem

A hálózati forgalom egy Reverse Proxy és WAF rétegen halad át, amely valós időben szűri a rosszindulatú kéréseket (pl. SQL Injekció, XSS, brute-force támadások). Az automatizált Rate Limiting algoritmusok azonnal blokkolják a gyanús forgalmat, megelőzve a szolgáltatásmegtagadással járó (DDoS) túlterhelést.

Fejlett Hitelesítés & Munkamenet-kezelés

A felhasználói hozzáférés aszimmetrikus kriptográfiával védett, rövid lejáratú JWT (JSON Web Token) tokeneken alapul. A rendszer eszköz-ujjlenyomat (Device Fingerprinting) technológiát és geolokációs ellenőrzést is alkalmaz a munkamenetek eltérítésének (Session Hijacking) megakadályozására.

Disaster Recovery & Redundancia

Adatvesztés ellen a rendszer **automatizált Snapshotting** technológiát alkalmaz. Az adatbázisok (MongoDB, MariaDB) meghatározott időközönként titkosított biztonsági mentést készítenek egy fizikailag szeparált, elzárt hálózati zónába (Cold Storage). Katasztrófa esetén a Point-in-Time Recovery segítségével percre pontosan visszaállítható az infrastruktúra állapota.